



Universidad de
los Andes

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

Avance: Modelo Global v1 y Transferencia de Cargas

Métodos Computacionales en Obras Civiles

Juan Pablo Cáceres, Benjamín García, Nicolás García

Grupo 3

Santiago, Chile

4 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	1
2. Trazabilidad desde planos	1
3. Estadísticas	3
4. Carga superficial	4
5. Áreas tributarias (tres vigas)	5
6. Conservación	6
7. Apoyos y restricciones	7
8. Diafragmas	8
9. Viewer Unity	8
10.Modificación del modelo	9
11.Uso de IA	11

Resumen

Este informe documenta el avance correspondiente a la Semana 2 del proyecto: la construcción del modelo global v1 del edificio y la transferencia de cargas superficiales hacia los elementos estructurales. Se presenta la trazabilidad desde los planos hasta los elementos del modelo, estadísticas generales, el cálculo de la carga superficial de diseño, la verificación de áreas tributarias para tres vigas de ejemplo, la comprobación de conservación de carga por piso, los apoyos y restricciones utilizados, la cinemática de los diafragmas rígidos, las funcionalidades implementadas en el visualizador Unity, y un ejemplo de modificación del modelo. El estado actual del modelo se encuentra en `MANUAL_REVIEW`, con los pendientes detallados en la última sección.

1. Introducción

El presente avance corresponde al estado `MANUAL_REVIEW` del modelo v1 (rama `main`, commit `4ce6c21`), con los resultados del modelo generados en el commit `438ffed`. Este informe describe, para cada tarea solicitada, qué se implementó y en qué archivo o script del repositorio se encuentra la información correspondiente, dejando además el espacio para las capturas que evidencian cada resultado.

Archivos de referencia

Cuadro 1: Archivos y directorios de referencia del proyecto.

Qué	Dónde
Planos fuente (DWG)	Planos/
Pipeline modelo v1 + transferencia de cargas	P1L2/scripts/ (<code>generar_modelo_manual.py</code> , <code>modelo_opensees_3d.py</code> , <code>exportar_losas_excel.py</code> , <code>crear_visualizador_modelo.py</code>)
Modelo v1 (JSON: nodos, elementos, losas, cargas)	P1L2/.._outputs__modelo_3d_manual. json
Viewer Unity (ejecutable)	P1L2/UnityVisualization/Build/EdificioViewer.exe
Benchmark OpenSeesPy	results/ (geometry.png, verification.md, verification.json)
Proyecto Unity versionado	UnityProject/ (OpenSeesViewer.cs)
Documentación de contexto	README/README.md

2. Trazabilidad desde planos

Solicitado: mostrar la cadena plano $\rightarrow$ nodo $\rightarrow$ elemento $\rightarrow$ `sectionTag` $\rightarrow$ `elementTag`.

La cadena de trazabilidad utilizada es:

plano (dwg) $\rightarrow$ eje/trama $\rightarrow$ coordenada (x, y, z) $\rightarrow$ nodo id $\rightarrow$ elemento (i, j, tipo) $\rightarrow$ `sectionTag` $\rightarrow$ `elementTag`

Ejemplos

1. **Columna** en eje E × Eje 3 (esquina $X = 0,00$ m, $Y = 0,00$ m): nodos 1 (0,00, 0,00, 0,00) → 100001 (0,00, 0,00, 3,96); elemento 1 tipo COLUMN, `sectionTag` = COLUMN.
2. **Viga** E→F sobre Eje 2 ($Y = 7,25$ m, piso 1, $z = 3,96$ m): nodos 101001 → 101101; elemento 224 tipo BEAM_X, `sectionTag` = BEAM.
3. **Muro** del núcleo anexo ($z = 0,00$ – $3,96$ m): elemento 128 tipo WALL (espesor 0,60 m), nodos de la cadena de muro 60xxxx.

El `sectionTag` trae consigo las dimensiones (secciones en `section_columns`, `section_beams`, ..., dentro del JSON del modelo).

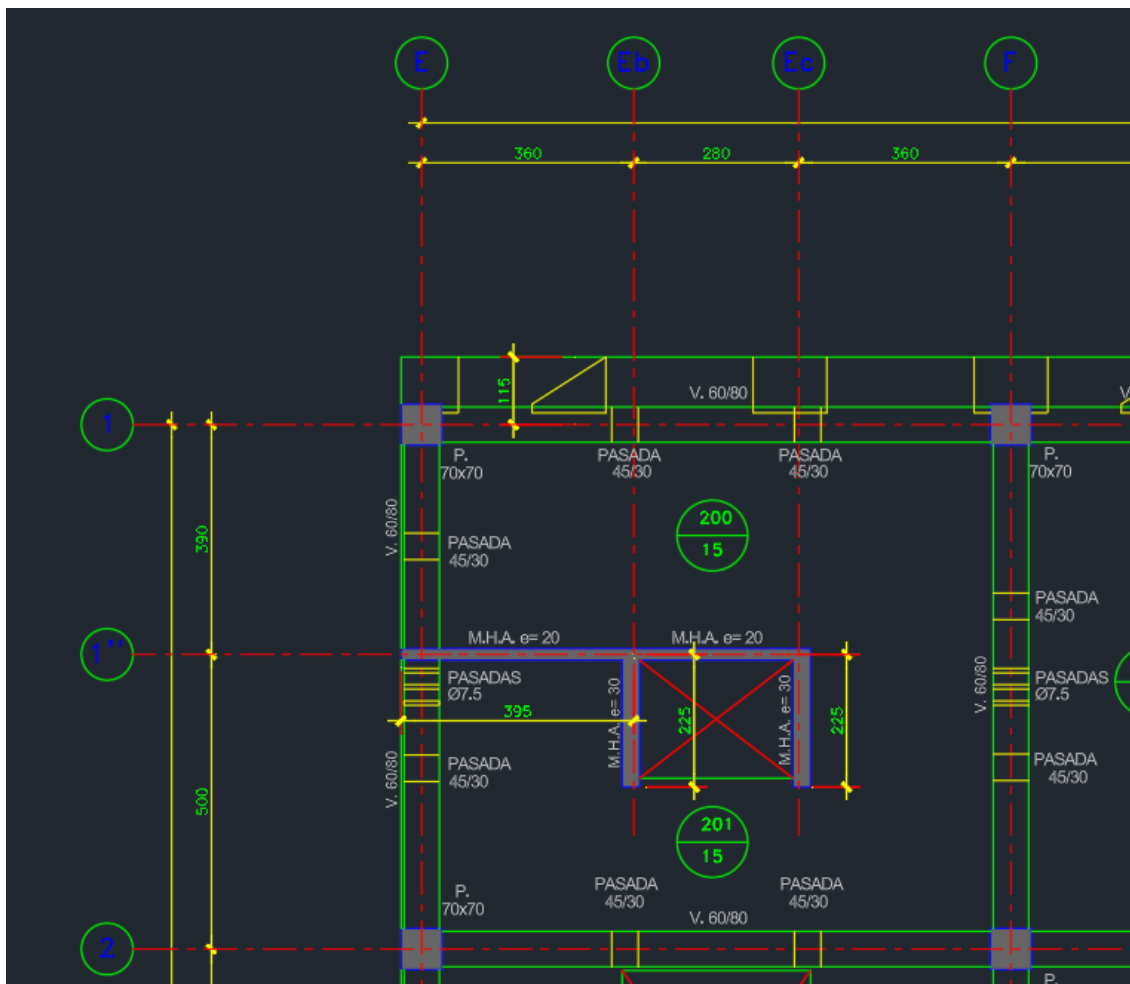


Figura 1: Vista del plano con el eje/trama marcado.

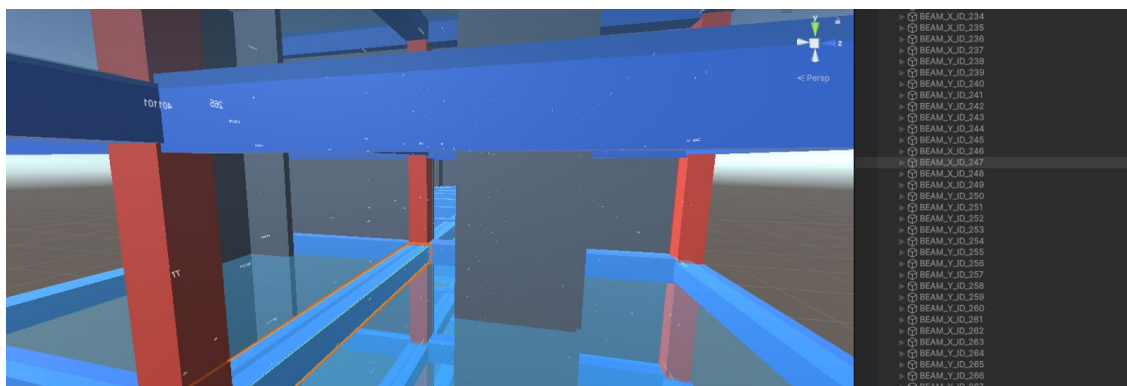


Figura 2: Nodo/elemento seleccionado en el viewer con su ID.

3. Estadísticas

Solicitado: número de nodos, vigas, columnas, muros, diafragmas y pisos.

Cuadro 2: Estadísticas generales del modelo v1.

Ítem	Cantidad
Pisos (niveles)	6 ($z = 0,00, 3,96, 7,92, 11,88, 15,84, 19,80$ m)
Nodos (geometría exportada)	430
Columnas	127
Vigas	468 (250 X + 213 Y + 2 BEAM_SMALL + 2 BEAM_40x60 + 1 BEAM_VARIABLE)
Muros	82 elementos (separados por piso; 24 muros geométricos del plano)
Losas	167 paneles (19 / 34 / 36 / 40 / 38 según piso)
Diafragmas rígidos	5 (pisos 1 a 5)

Fuente: secciones `nodes`, `elements`, `slabs` del JSON del modelo v1.

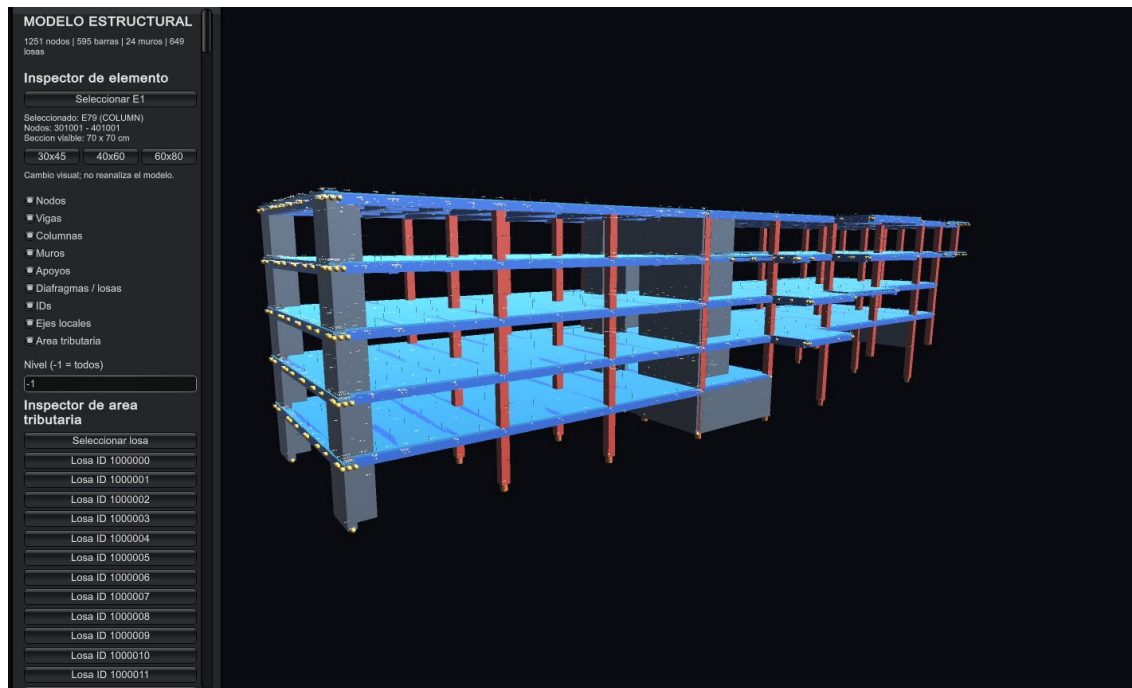


Figura 3: Vista general 3D del edificio (todas las capas activas).

4. Carga superficial

Solicitado: espesor de losa, peso unitario, carga de terminaciones, q_G .

El peso propio de la losa se calcula como:

$$q_{PP} = \gamma \cdot e \cdot g \quad (1)$$

donde γ es el peso unitario del hormigón, e es el espesor de la losa y g es la aceleración de gravedad.

Cuadro 3: Parámetros de carga superficial.

Concepto	Valor
Espesor de losa	0,15 m
Peso unitario γ	2500 kg m ⁻³
Peso propio losa q_{PP} (Ec. 1)	3,6775 kN m ⁻²
Terminaciones (típica, PM=260)	2,5497 kN m ⁻²
q_G típico (PP + terminaciones)	6,2272 kN m ⁻²

Terminaciones especiales: 200 $\rightarrow$ 1,9613 kN m⁻²; 350 $\rightarrow$ 3,4323 kN m⁻²; 7600 (franja) $\rightarrow$ 74,5305 kN m⁻².

Cargas vivas por zona: 100, 200, 250, 300, 500 y 800 kg m⁻².

Detalle por zona/piso disponible en `load_zones`, `lt2_load_zones` y `load_zone_totals` del JSON del modelo (interfaz de captura: ver Sección 9).

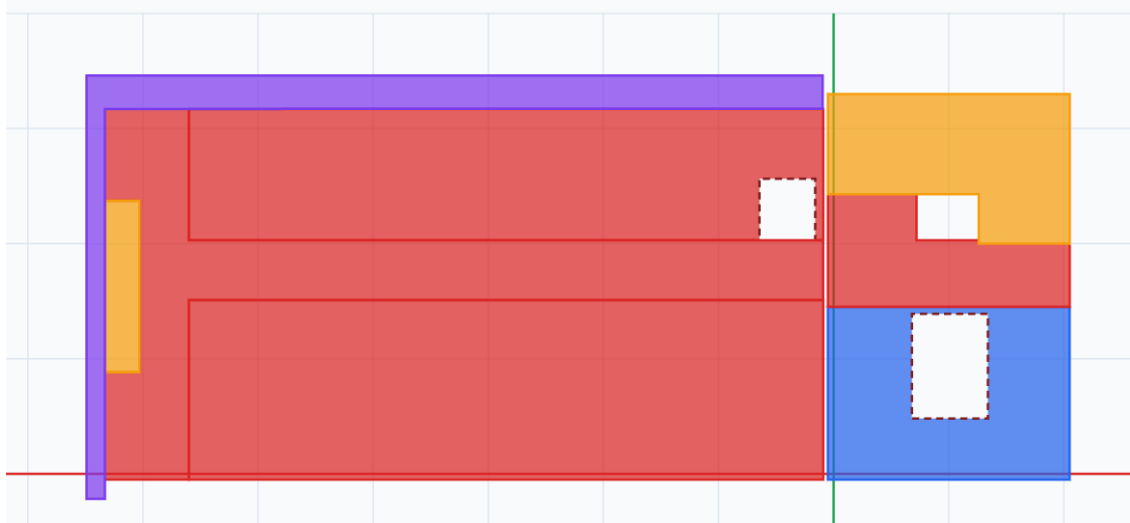


Figura 4: Panel/capas de cargas superficiales en el viewer.

5. Áreas tributarias (tres vigas)

Solicitado: polígono, área, longitud, carga superficial, carga total y distribución aplicada.

Cuadro 4: Áreas tributarias y cargas resultantes para las vigas de ejemplo.

Viga	Tipo/piso	L [m]	Área [m ²]	q_G [kN/m ²]	Total G [kN]	Total Q [kN]	Distribución
224 (E $\rightarrow$ F, Eje 2, $z = 3,96$)	BEAM_X	10.00	33.37	6.2272	207.8	132.8	trapezoidal
418 (huso F, $z = 7,92$)	BEAM_Y	8.90	35.29	6.2272	219.7	120.1	triangular + trapezoidal
263 (E $\rightarrow$ F, Eje 2, $z = 19,80$)	BEAM_X	10.00	47.81	6.2272	297.7	234.4	trapezoidal

Los polígonos tributarios de cada viga corresponden a:

- Viga 224: trapecios de las losas adyacentes (0.00–10.00 en Y).
- Viga 418: triángulo (losa derecha) + trapecio (losa izquierda).
- Viga 263: trapecios de las losas adyacentes (piso 5).

Los polígonos exactos por losa/viga están disponibles en `slabs[] .tributary_geometry` y los casos de carga en `beam_load_cases` (área por segmento, $w_{start}/w_{max}/w_{end}$, distribución por zona).

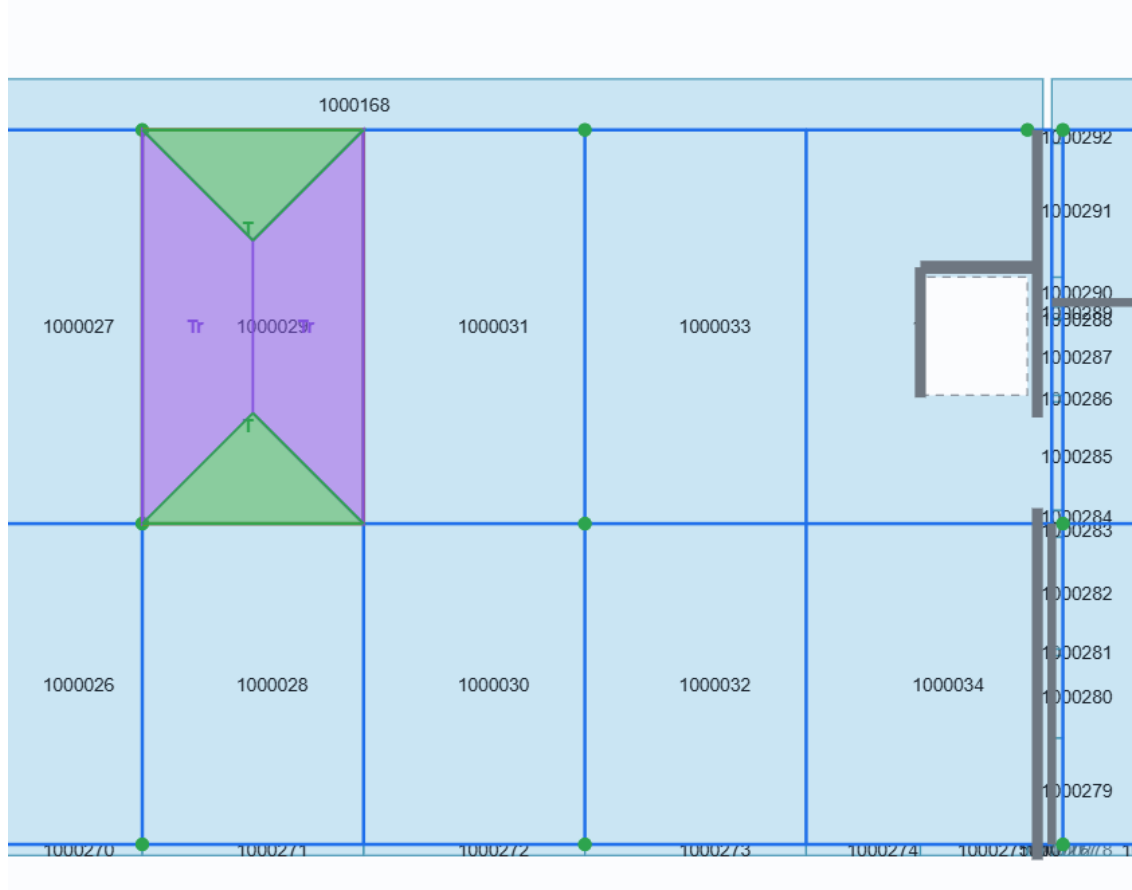


Figura 5: Overlay de áreas tributarias para una de las vigas del ejemplo.

6. Conservación

Solicitado: comprobar $\sum \text{cargas transferidas} = q_G \cdot A_{piso}$ dentro de la tolerancia adoptada.

Cuadro 5: Verificación de conservación de carga por piso.

Piso (z)	A losas [m ²]	$\sum G$ [kN]	$\sum Q$ [kN]	Verificación
3.96	626.70	3902.6	2764.3	ok (≈ 0)
7.92	1222.81	7614.7	5032.2	ok (≈ 0)
11.88	1247.41	7767.9	5141.2	ok (≈ 0)
15.84	1319.31	8215.6	4812.9	ok (≈ 0)
19.80	1334.30	8890.5	4909.4	ok ($\leq 1 \times 10^{-3}$ kN)

Tolerancia adoptada: área $\leq 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ (exacta por construcción del particionado a 45°); carga $\leq 1 \times 10^{-3} \text{ kN}$ (relativa $\approx 10^{-9}$ en el cierre por zona del piso 19.80).

En los niveles 3.96–15.84, todas las zonas resueltas usan terminación uniforme (PM=260), por lo que q_G es constante e igual a $6,2272 \text{ kN m}^{-2}$. El conjunto `unassigned_load_slabs` resultó vacío, es decir, ninguna losa quedó sin transferir.

7. Apoyos y restricciones

Solicitado: mostrar gráficamente y documentar todos los tipos utilizados.

Cuadro 6: Tipos de apoyo y restricción utilizados en el modelo v1.

Tipo	Descripción	Dónde
Empotramiento base	36 nodos estructurales en $z = 0$ con los 6 GDL fijos (<code>fix 1 1 1 1 1 1</code>)	Nodos base (columnas + puntos de muro estructurales)
Diafragma rígido	1 plano por piso (acopla u_x, u_y, r_z en niveles 3.96–19.80)	Ver Sección 8
Igualación de nodos (<code>equalDOF</code>)	Nodos coincidentes losa/muro $\leftrightarrow$ retícula (10 nodos, 5 pares)	Vínculos de continuidad (10)
Sin restricción (piso típico)	Nodos de piso libres en giro/desplazamiento vertical	Resto de la estructura

Fuente: nodos con atributo `restraint` y comandos correspondientes en `modelo_opensees_3d.py` → TCL.

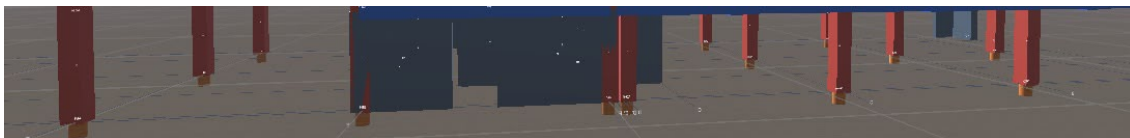


Figura 6: Apoyos base marcados (naranja) en el viewer.

8. Diafragmas

Solicitado: explicar la cinemática y verificarla numéricamente.

Cinemática: en cada piso (master + slaves) se acoplan los grados de libertad en el plano u_x, u_y, r_z , de modo que el piso se comporta como un cuerpo rígido en su plano. Todos los nodos del piso comparten la misma rotación θ_z y la traslación del nodo master.

Verificación numérica: los nodos de un piso mantienen una distancia in-plane constante respecto del nodo master, lo que se comprobó a partir de las coordenadas exportadas en el JSON del modelo.

Cuadro 7: Diafragmas rígidos por piso.

Piso (z)	Master (menor id)	Nodos del diafragma	Slaves
3.96	100001	67	66
7.92	200001	75	74
11.88	300001	78	77
15.84	400001	84	83
19.80	500001	78	77

9. Viewer Unity

Solicitado: mostrar capas, selección, IDs, ejes, apoyos y áreas tributarias.

El panel de capas/toggles se vizualiza en la Figura 3

Implementado en el visualizador `EdificioViewer.exe` (`BuildingVisualizer.cs`):

Cuadro 8: Características implementadas en el viewer Unity.

Característica	Cómo se muestra
Capas	Toggles: nodos, etiquetas, vigas, columnas, muros, losas, diafragmas, apoyos, ejes locales, áreas tributarias
Selección	Por ID de elemento y por nivel (slider), con resaltado
IDs	Toggle mostrar/ocultar IDs de nodos y elementos
Ejes	Rejilla de ejes del plano + ejes locales de elementos
Apoyos	Cubos/restricciones en la base
Áreas tributarias	Overlay de polígonos por viga
Regla de área	Herramienta “area ruler” para medir en pantalla

La selección de un elemento con su ID se ve en la Figura 2.

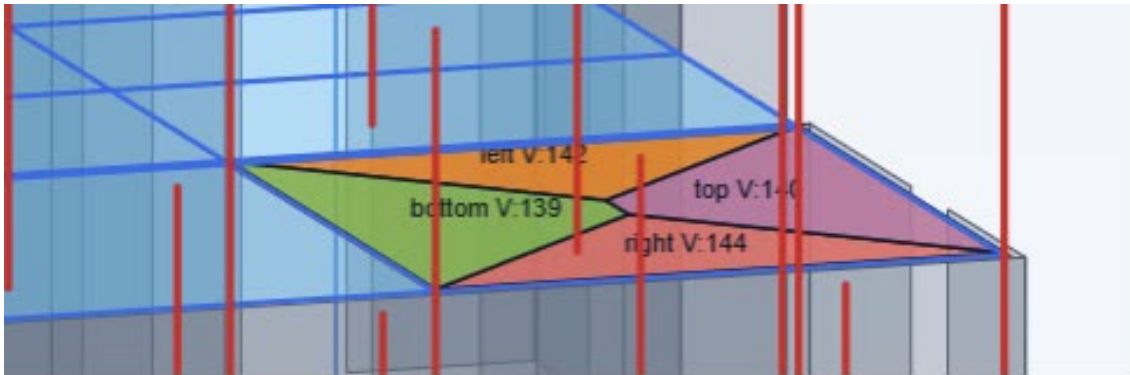


Figura 7: Overlay de áreas tributarias (viga 224).

10. Modificación del modelo

Solicitado: implementar al menos una modificación sencilla desde datos o interfaz (cambiar sección, cambiar apoyo, editar polígono tributario). No se requiere todavía reanalizar automáticamente desde Unity.

Flujo implementado (desde datos):

editar JSON (sección / apoyo / polígono) → regenerar modelo → reconstruir viewer
→ captura

Ejemplo implementado esta semana: cambio de sección de una viga.

- Elemento seleccionado: E346 (BEAM_X).
- Sección inicial: 30×45 cm.
- Alternativas disponibles: 30×45 cm, 40×60 cm y 60×80 cm.
- Efecto visible en el viewer: actualización visual de la sección del elemento Figura 10.

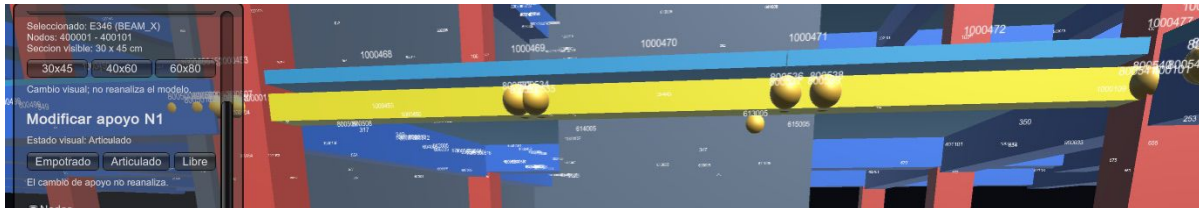


Figura 8: Cambio de seccion.

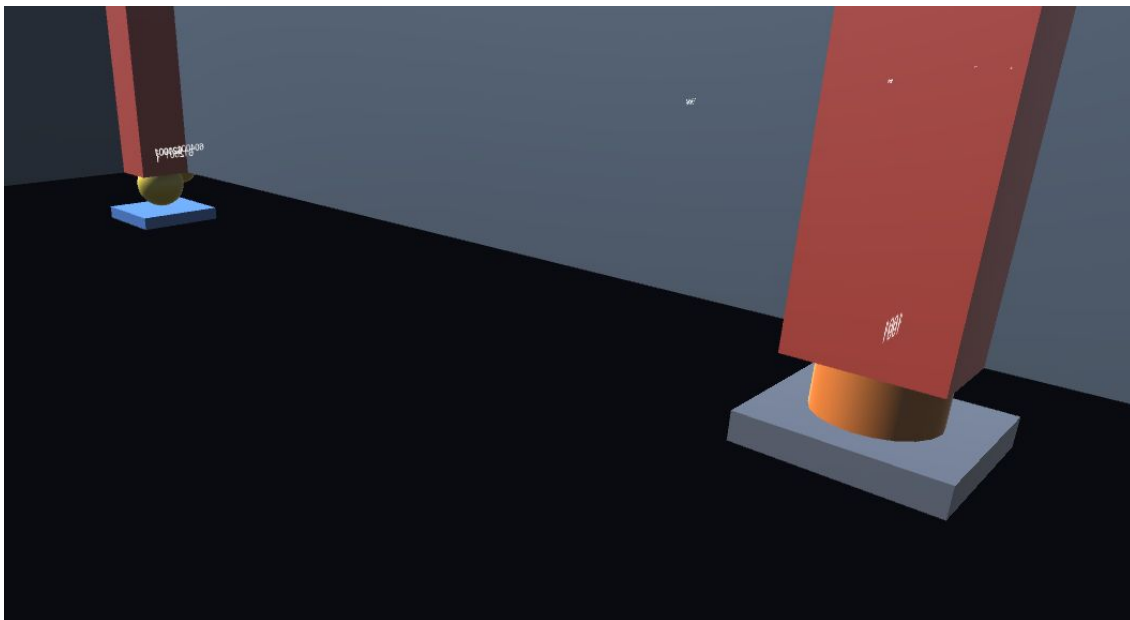


Figura 9: Cambio de apoyo.

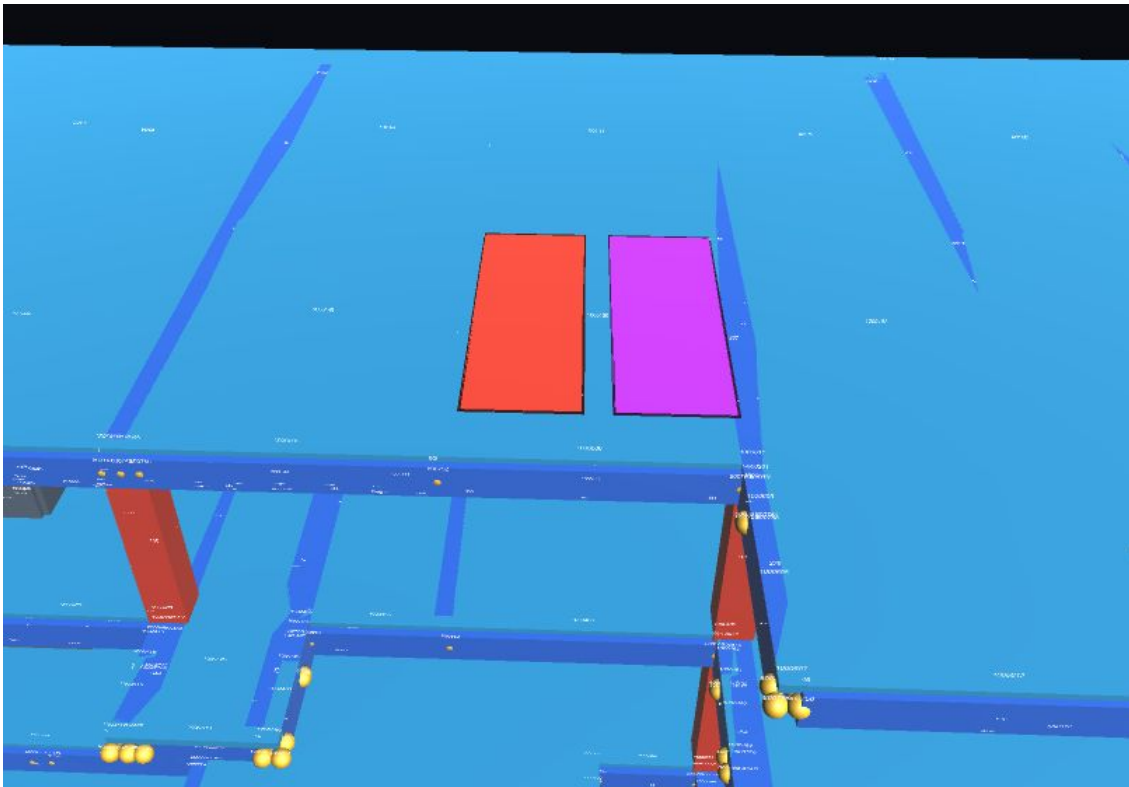


Figura 10: Cambio de área tributaria.

11. Uso de IA

Solicitado: mostrar una corrección de un error propuesto o generado por el agente.

Error identificado: la verificación geométrica detectó una diferencia de área en el panel '1000037', ubicado entre los ejes 'E-F/2-1' en el nivel 'z=7.92 m'.

Diagnóstico asistido por IA: la geometría del vacío central no coincidía con el plano del cielo del piso 2. El vacío estaba definido entre 'x=3.60..6.30 m' y 'y=10.15..12.15 m', mientras que el plano mostraba los límites de los muros y del vano entre 'x=3.60..6.40 m' y 'y=10.00..12.25 m'.

Corrección aplicada: se actualizó el polígono del vacío en 'P1L2/data/cargas_losas.json' y se regeneró el modelo mediante:

- generar_modelo_manual.py
- modelo_opensees_3d.py
- verificar_modelo.py

Resultado: el panel corregido presenta cierre geométrico dentro de la tolerancia adoptada y las cargas por nivel se mantienen conservadas.